

08/10/17
9:00-12:00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה תשע"ז סמסטר קיץ קמפוס באר שבע מועד א'

מרצה אחראי: ד"ר יבגניה אקרמן

מרצה: ד"ר סטיאנוב פבל

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון עם צג קטן, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטונדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4). תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה מס' 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה: $z = x^2 + y^2 - xy + x + y + 2$

(א) (10 נק') מצא את האקסטרמומים לוקליים של פונקציה זו וברר את סוגם;

(ב) (10 נק') בתחום הסגור המוגבל על ידי המשולש עם קדקודים $A(0, 0)$, $B(-3, 0)$, $C(0, -3)$

מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה הנתונה.

שאלה מס' 2 (22 נק')

(א) (6 נק') חשב את האינטגרל: $\iint_D y dx dy$ כאשר תחום D מוגבל על ידי הקווים: $y = 2x - 1$ $y = x^2$

(ב) (10 נק') הוכח שאם טור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

(ג) (6 נק') ברר התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n!}$

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

נתונה הפונקציה: $z = \frac{y}{x^2 - y}$

- (א) (8 נק') רשום את משוואת המישור המשיק לגרף של פונקציה זו בנקודה שבה $x=2, y=3$
 (ב) (8 נק') מצא נגזרת כיוונת של פונקציה זו בנקודה $M(2, 3)$ ובכיוון לנקודה $P(-1, -1)$.

שאלה מס' 4 (16 נק')

- (א) (12 נק') מצא את נפח הגוף החסום על ידי המשטחים:
 $x=0, y=0, x+y=2, z=0, z=5-x^2$
 (ב) (4 נק') צייר במערכת הצירים xyz את הגוף שמדובר עליו בסעיף א'.

שאלה מס' 5 (16 נק')

- (א) (12 נק') מצא את הקואורדינטות של מרכז המסה של חצי עיגול $x^2 + y^2 = R^2$ אשר בתחום $y \geq 0$ (צפיפות החומר שממנו עשוי העיגול היא קבועה).
 (ב) (4 נק') נתון כי שלושה וקטורים $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ הם קופלנריים (מקבילים לאותו מישור) הוכח כי

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{a} \times \vec{c}) = 0$$

שאלה מס' 6 (16 נק')

- (א) (12 נק') בדוק האם הישרים $\begin{cases} x-y=1 \\ y+z=2 \end{cases}$ ו- $\{(t, 2-t, 1)\}, t \in R$ הם מצטלבים.
 אם כן, מצא את המרחק ביניהם.

- (ב) (4 נק') הגדר את המושגים: "טור מספרי מתכנס" ו- "סכום הטור".

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

- מצא את הנקודה P במישור העובר דרך הנקודות $A(4, 0, 0), B(0, 8, 0), C(0, 0, 4)$ אשר הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

שאלה מס' 8 (10 נק')

- נתונות שתי הנקודות $A(2, 0, 2), B(6, 4, 0)$. על ציר ה- x מצא את הנקודה P כך שסכום מרחקים ממנה לנקודות A ו- B יהיה מינימלי.

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$:

$$d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לוקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לוקטור $\vec{a}(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות:

$$\begin{aligned} 1. (c)' &= 0, \quad c = \text{const}; & 2. (x^n)' &= nx^{n-1}; & (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v'; \\ 3. (a^x)' &= a^x \cdot \ln a; & 4. (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}; & \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}; \\ 5. (\sin x)' &= \cos x; & 6. (\cos x)' &= -\sin x; & (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ 7. (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}; & 8. (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}; \end{aligned}$$

פונקציה פרמטרית:

$$\begin{aligned} 9. (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}; & 10. (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} & y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \\ 11. (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; & 12. (\operatorname{arcctg} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}; \end{aligned}$$

20. אינטגרלים

$$1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

אינטגרציה לפי חלקים:

$$2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית:

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$8. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{x}{a} \right) + C;$$

$$12. \int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2 + a} = \frac{\ln|x^2 + a|}{2} + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C$$

$$14. \int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + p}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + p}| + C$$

$$16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

בהצלחה

